

牛客暑期多校

训练营

lzl/quality/Gromah/葫芦





A-Alive Fossils

- 签到题，按照题意模拟即可。

B-Bloodline Counter

首先有引理：

1. 竞赛图缩点后一定是一条链。
2. 每个大小为 m 的强连通分量内一定存在大小为 $3, \dots, m-1, m$ 的环。

因此我们不难转换题意，求最大环 $\leq k$ 的答案，即求所有强连通分量大小 $\leq k$ 的方案数。

假设单个强连通分量的 EGF 为 $F(x)$ ，其最高项次数为 k ，枚举链的大小和链上排布，答案即

$$n![x^n] \left(1! \frac{F(x)}{1!} + 2! \frac{F(x)^2}{2!} + \dots \right) = n![x^n] \left(\frac{F(x)}{1-F(x)} \right).$$

假设任意竞赛图的 EGF 为 $G(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} 2^{\binom{i}{2}} \frac{x^i}{i!}$ ，计算 $F(x)$ 只需要将上式套用容斥原理， $F(x)$ 截自

$$(-1)^0 1! \frac{G(x)}{1!} + (-1)^1 2! \frac{G(x)^2}{2!} + \dots = \frac{G(x)}{1+G(x)}.$$

共三次多项式求逆即可。时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

C-Clamped Sequence II

首先我们考虑把序列元素放缩到一个给定的区间 $[l, r]$ 内的情况下如何计算 **clamped value**。这个可以维护一个权值线段树，对于线段树上的每个权值区间节点，我们维护三个标记： $cnt, sum, diff_sum$ ，分别表示当前权值区间内的元素个数、元素和、元素两两之差的和。考虑合并两个相邻权值区间所对应的标记， cnt, sum 直接加起来就好， $diff_sum$ 的话有：

$diff_sum = diff_sum_l + diff_sum_r + sum_r \times cnt_l - sum_l \times cnt_r$ 。这样对于把元素放缩到 $[l, r]$ 时 **clamped value** 的计算，我们首先用权值线段树把 $[l, r]$ 对应的权值区间节点标记求出来，然后考虑 $(-\infty, l-1], [r+1, +\infty)$ 内的元素，因为这些元素全部都会变成 l 或者 r ，所以我们只需要求出其个数，然后就可以手动计算对应的权值区间节点标记，再把三个标记合并起来，就可以得到答案了，即总标记中的 $diff_sum$ 。

然后考虑处理操作，单点修改直接在权值线段树上操作就行，询问的话本质上只有 $2n$ 个区间需要考虑，即 l 取某个元素或者 r 取某个元素，然后 l 取某个元素或者 r 取某个元素的情况下答案是严格单峰的，可以三分来算最大值，所以就是 $O(\log^2 n)$ 的复杂度回答一个询问。

D-Distance on Tree

考虑 $f_{u,x}$ 表示 u 子树里选了一个权值为 x 的点到 u 的距离两倍的最大值, $g_{u,x}$ 表示 u 子树里选了两个权值和模 m 为 x 的不同点再加上 u 的两两距离之和的最大值, $h_{u,x}$ 表示 u 子树里选了三个权值和模 m 为 x 的不同点的两两距离之和的最大值, 直接做的复杂度是 $O(nm^2)$, 瓶颈在于 $O(n)$ 次两个长为 m 的数组的循环 $\max$ 卷积。

关注到 $f_{u,x}$ 里有效状态只有 $O(\min\{size_u, m\})$ 个, $g_{u,x}$ 里有效状态只有 $O(\min\{size_u^2, m\})$ 个, 如果只维护有效状态, 在合并 u 和 v 子树时的复杂度是 $O(\min\{size_u^2, m\} \min\{size_v, m\} + \min\{size_u, m\} \min\{size_v^2, m\})$, 可以发现合并的总复杂度是 $O(nm^{3/2})$ 。

考虑合并 u 子树和 v 子树, 不妨设 $m \geq n$, 于是总有 $size_u \leq m$ 和 $size_v \leq m$, 不妨设 $size_u \geq size_v$, 对子树大小进行分类讨论:

- $size_u \leq \sqrt{m}$ 且 $size_v \leq \sqrt{m}$, 此时合并一次的复杂度是 $O(size_u^2 size_v + size_u size_v^2) = O(m^{3/2})$, 由于合并次数是 $O(n)$, 总复杂度是 $O(nm^{3/2})$;
- $size_u > \sqrt{m}$ 且 $size_v > \sqrt{m}$, 此时合并一次的复杂度是 $O(m(size_u + size_v)) = O(m^2)$, 这类合并的出现次数是 $O(n/\sqrt{m})$, 总复杂度是 $O(nm^{3/2})$;
- $size_u > \sqrt{m}$ 且 $size_v \leq \sqrt{m}$, 此时合并一次的复杂度是 $O(m size_v + size_u \min\{size_v^2, m\}) = O(m \min\{size_v^2, m\})$, 可以发现每个点在这类合并里作为 v 子树里的点出现至多一次, 因此所有这类合并的 $size_v$ 之和不超过 n , 通过简单放缩可以发现 $n/\sqrt{m}$ 个 $size_v$ 是 $\sqrt{m}$ 时取到 $\sum \min\{size_v^2, m\}$ 的最大值, 总复杂度是 $O(nm^{3/2})$ 。

预处理所有 $h_{u,x}$ 后单次查询的复杂度是 $O(1)$, 因此总复杂度是 $O(nm^{3/2} + q)$ 。



E-Educational Problem I

首先可以去掉下界，每个元素看作在 $[0, R - L]$ 范围内，最后求和再加上 kL

则可以设计出dp状态表示， $f(i, j, c, p)$ 表示前 i 位中，有 j 个元素仍然到达上界，第 $i - 1$ 位向第 i 位进位 c ， $S_1(x) - S_2(x)$ 的差为 p 的方案数。转移时可以枚举下一位有多少个数字离开上界，下一位 a_i 的数位和是多少来转移。时间复杂度 $O(mn^5 \lg r)$

考虑优化该做法，上界的限制等价于 $\sum_{i=1}^n a_i \leq nR'$ 且 $a_i \leq R'$ ，其中 $R' = R - L$ 。注意到我们只关心 a_i 的总和，因此 a_i 的上界也可以去掉：利用容斥强制 x 个元素超过上界，此时我们就不关心 a_i 的上下界情况，dp状态只需要记录总和是否仍然抵达上界，在最后求和时候额外加上 xR' 即可，可以将时间复杂度优化到 $O(mn^4 \lg r)$

上訴dp转移过程为， $g_t \cdot f_{\lfloor \frac{t+c+bias}{10} \rfloor, p - [(t+c+bias) \bmod 10]^2 + [(t+c+bias) \bmod 10]} \rightarrow f'_{c,p}$ ，其中 $bias$ 表示偏移上下界带来的额外贡献， g_t 表示 n 个数字凑出总和为 t 的方案数。注意到该转移中， t 在 $\bmod 10$ 意义下， f 仅有第一维发生了改变；且由于 $c \leq n$ ，在固定 t 的前提下， f 的第一维仅有三种可能的取值。因此可以对于每个 $0 \leq b \leq 9, 0 \leq p < m$ ，预处理出 $\sum_k g_{10k+b} \cdot f_{k+\lfloor \frac{b+bias}{10} \rfloor + d, p}$ 的结果，其中 $d \leq \lceil \frac{n}{10} \rceil$ 。则转移的复杂度就可以直接除掉10，时间复杂度优化到 $O(mn^3 \lg r)$



F-Educational Problem II

设 f_i 表示填完 $a_1, \dots, a_i$ 的方案数，显然每次贪心填相同的数延伸到最远的位置是优的，因此 f_i 只能从某段连续的 f_j 转移过来。

不妨用 n 个线性基描述各 a_i 的可行集。固定右端点 i ，我们关心 $[j, i]$ 都能填的数的数量，也就是这段线性基交能表示出的在 $[l, r]$ 内的数。 j 从左往右交集仅会变大 $O(m)$ 次。我们可以维护出每次变化加入的基，用经典的增量法将 i 不断往右推，亦可用 **Fennec's Algorithm** 转到正交意义下简便求解。

问题缩小到求线性基能表示出多少 $[l, r]$ 内的数。将询问拆成 $[1, r]$ 和 $[1, l-1]$ ，从高位到低位贪心地在自由选择的位贴合上界，与数位 **dp** 类似，若某个位强制为 0 而上界为 1，则之后自由选择的位均选 1；若某个位强制为 1 而上界为 0，则上一个选择的 1 改成 0，其后面自由选择的位均选 1。

需要手写 **bitset**。时间复杂度 $O(\frac{nm^3}{w})$ 。



G-Expected Distance

通过对坐标系进行平移和旋转，可以将两条相互垂直的线段中的一条放在 x 轴上，另一条放在 y 轴上，于是问题转化为求解二重积分 $\int_a^b \int_c^d \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ ，其中 $a \leq b, c \leq d$ 。

按照象限划分积分区域，只需求解 4 个形如 $\int_0^b \int_0^d \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ 的子问题，其中 $b \geq 0, d \geq 0$ 。

如果使用极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，可得积分式 $\iint r^2 dr d\theta$ ，对积分区域按 $0 \leq \theta < \arctan(d/b), \arctan(d/b) \leq \theta \leq \pi/2$ 分类讨论，相加可得

$$\int_0^{\arctan(d/b)} \frac{b^3}{3 \cos^3 \theta} d\theta + \int_{\arctan(d/b)}^{\pi/2} \frac{d^3}{3 \sin^3 \theta} d\theta$$

这里的一元积分式是常见积分，推导留作习题。

H-Insert 1, Insert 2, Insert 3, ...

首先如果有 $L \leq R_1 < R_2$ ，且 $[L, R_2]$ 是合法的，那么我们考虑 $[L, R_2]$ 的生成过程中，对于其中每个 $\{1, 2, \dots\}$ 的子序列，所有位置在 $(R_1, R_2]$ 范围内的数一定比位置在 $[L, R_1]$ 的数要大，把位置在 $(R_1, R_2]$ 范围内的数去掉之后这个子序列仍然是一个形如 $\{1, 2, \dots\}$ 的序列，那么说明 $[L, R_1]$ 也必然是合法的。

所以一个思路是在 L 固定的情况下去找合法的 R 的个数，本质上也就是找到最大的合法的 R ，或者最小的不合法的 R ，而找最小的不合法的 R 就是找第一个不存在 $\{1, 2, \dots, A[R] - 1\}$ 生成子序列的 $A[R]$ 。

基于以上思路，我们可以从 n 到 1 倒着枚举 L ，然后对于 $[L, n]$ 中的每个元素 $A[x]$ ，我们维护其可续性：

- 如果 $A[x] = 1$ ，那么这个数字是可续的
- 如果 $A[x] > 1$ 并且前面没有可用的 $A[x] - 1$ 跟他匹配，那么这个数字是不可续的
- 如果 $A[x] > 1$ 并且前面有可用的 $A[x] - 1$ 跟他匹配，那么这个数字也是可续的

所以最小的不合法的 R 就是第一个不可续的元素的位置，或者 $n + 1$ （如果不存在不可续数字）。具体实现的话，我们对于每个元素值开一个栈，然后每枚举到一个 L ，就把 $A[L]$ 加入对应元素值的栈中，并且如果 $A[L] + 1$ 对应元素值的栈非空，则可以把栈顶元素（也就是当前最左的未被匹配的 $A[L] + 1$ ）弹出并与 $A[L]$ 匹配，再令该 $A[L] + 1$ 为可续的，然后再根据 $A[L]$ 是否为 1 来得到其可续性。可见这个过程中一个数从不可续变成可续只会发生一次，所以也可以用一个栈来维护所有的不可续元素。

综上所述，整个过程的总复杂度是 $O(n)$ 的。



I-Make It Square

分两类讨论： $|S| > |T|$ 和 $|S| < |T|$ 。 $|S| = |T|$ 可以合并到任意一类里，也可以单独简单讨论，略去不讲。

当 $|S| > |T|$ 时候，观察到 $p + S + q + T$ 的中点位置是固定的，即要求 $p + S[1, |S| - \Delta] = S[|S| - \Delta + 1, |S|] + q + T$ ，其中 $\Delta = \frac{|S| - |T|}{2}$ 。接着需要进一步讨论 $|p| < \Delta$ 和 $|p| \geq \Delta$ 。

当 $|p| < \Delta$ 时，可以发现 p 串和 q 串是各自对应等于 S 串的一部分，取值是存在且唯一的，同时还要求 $\Delta - |p|$ 是 S 串的border，且 $S[|\Delta + 1, |S| - \Delta] = T$ （即 S 的正中间部分必须完全等于 T ），此为充要条件。因此只需要对 S 串求KMP并枚举border即可。

当 $|p| \geq \Delta$ 时，观察到 p 的长度为 $|p| - \Delta$ 的后缀和 q 的相同长度的前缀需要相等，而且是自由取值， p 和 q 的其他部分是各自对应等于 S 串的一部分，取值存在且唯一，当然还必须满足 S 的正中间部分完全等于 T 。因此方案数为 $26^{|p| - \Delta}$ （或全0）。

另一大类情况 $|S| < |T|$ 的时候，结论是完全对称的，留给读者作为练习：-P



J-Permutation and Primes

先考虑把题目中的奇质数变成质数，那么一个做法就是把 $\{1, 2, \dots, n\}$ 拆成两个公差为2的等差数列 $\{1, 3, 5, \dots\}$ 和 $\{2, 4, 6, \dots\}$ ，然后再考虑将这两个序列拼起来，一个简单的拼法就是把1和2作为两个序列的连接元素，即 $\{\dots, 5, 3, 1, 2, 4, 6, \dots\}$ ，这样数列内相邻的数的差都是2，连接部分的和是3，是符合题意的。

那么对于原题奇质数的限制，题解的做法是把 $\{1, 2, \dots, n\}$ 拆成五个公差为5的等差数列然后拼起来，具体得根据 n 对5取模的结果进行分类讨论，因为会影响到数列末端的数的拼接，幸运的是5种余数都是有合法的拼法的，这里就不一一展示了。

另一种做法：把 $\{1, 2, \dots, n\}$ 每8个数分成一块，每一块的顺序是 $\{1, 6, 3, 8, 5, 2, 7, 4\}$ ，可见块内所有相邻元素的差要么是3要么是5，且相邻两个块的拼接部分的差是5，现在需要处理的就是 $n \bmod 8$ 个剩下来的数，同样也可以根据余数来构造前面部分的排列，下面是比赛过程中最快解题程序里一段注释的截图：

```
//1 6 3 8 5 2 7 4  
//1  
//1 2  
//1 2 3  
//1 4 3 2  
//1 4 3 2 5  
//1 4 3 2 5 6  
//1 4 7 2 3 6 5
```

J-Permutation and Primes

n 比较小就打表。

n 如果是偶数，则存在 $p_1 + p_2 = n$ ， p_1, p_2 是质数，构造 $a[i] = ((ip_1 - 1) \bmod n) + 1$ 即可。

n 如果是奇数，则 $n + 1$ 到 $n \times 2 + 1$ 之间有一个质数 p_3 ，找 $p_1 + p_2 = n - 1$ ，然后构造 $a[1] = n, a[2] = p_3 - n, a[i] = (a[2] + (i - 2)p_1 - 1 \bmod (n - 1)) + 1$ 。

哥德巴赫猜想 (Goldbach's conjecture) 是数论中存在最久的未解问题之一。这个猜想最早出现在1742年普鲁士数学家克里斯蒂安·哥德巴赫与瑞士数学家莱昂哈德·欧拉的通信中。用现代的数学语言，哥德巴赫猜想可以陈述为：

“任一大于2的偶数，都可表示成两个质数之和。”

伯特兰-切比雪夫定理说明：若整数 $n > 3$ ，则至少存在一个质数 p ，符合 $n < p < 2n - 2$ 。另一个稍弱说法是：对于所有大于1的整数 n ，存在一个质数 p ，符合 $n < p < 2n$ 。

1845年约瑟·伯特兰提出这个猜想。伯特兰检查了2至 3×10^6 之间的所有数。1850年切比雪夫证明了这个猜想。拉马努金给出较简单的证明，而埃尔德什则借二项式系数给出了另一个简单的证明。



K-Scheming Furry

特判先手一步取胜，和无法通过行列交换排序的无解情况。

对于其他情况，容易发现先手想取胜前提有 $m = 2$ ，后手想取胜前提有 $n = 2$ ，否则对手操作方式不唯一，一定能干扰自己的策略。

对于 $m = 2$ ，先手操作必然改变列内逆序对奇偶性，后手只能交换仅有的两列，显然只要列内逆序对奇偶性匹配，先手就能逐位排序最终取胜。 $n = 2$ 同理。

THANKS

AC.NOWCODER.COM